

Análise de Risco

Sessão 2

Conceitos de Probabilidade e estatística
Parte 1

Prof. E.A. Schmitz

IC/BCMT/UFRJ

April 20, 2025

Tipos de espaço amostral

Tipos de conjunto que constituem o resultado do experimento

- ▶ Discreto finito: número obtido ao lançar um dado
 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- ▶ Discreto infinito: número de vezes necessária para obter *Cara* num lançamento de moeda
 $\Omega = \{1, 2 \dots \infty\}$
- ▶ Contínuo: posição obtida ao jogar um dardo dentro de um quadrado de lado 1
 $\Omega = \{(x, y)\} x, y \in [0..1]$

Probabilidades no EA

No caso de EA for discreto, a cada elemento i de Ω , $1..n$ associamos um número p_i tal que:

- ▶ $p_i \geq 0$
- ▶ discreto: $\sum_1^n p_i = 1$
- ▶ contínuo $= \int_{x \in R^n} f(x) dx^n = 1$
- ▶ p_i é associado à chance de ocorrência do elemento i

No caso de EA for contínuo a definição precisa ser adaptada.

Eventos

- ▶ Evento: Conjunto de pontos do espaço amostral
- ▶ Se Ω for discreto, a probabilidade de ocorrência de um evento A é a soma das probabilidades dos pontos do EA associados com o evento.

$$= \sum_{i=1}^n p_i$$

- ▶ Se Ω for contínuo, a probabilidade de ocorrência de um evento A é dada pela relação entre a medida de A e a medida do espaço amostral Ω . Medida pode ser dada pelo comprimento do segmento de reta no R^1 , ou uma área numa superfície no R^2 .

$$P\{A\} = \int_{x \in A} f(x) dx$$

Exemplos de probabilidades no EA

- ▶ Discreto finito: probabilidade de obter um número ao lançar um dado $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ $p_i = 1/6$
- ▶ Discreto infinito: probabilidade do número de vezes necessários para obter *Cara* num lançamento de moeda $\Omega = \{1, 2, \dots, \infty\}$ $p_i = 2^{-i}$
- ▶ Contínuo: posição obtida ao jogar um dardo dentro de um quadrado de lado 1
 $\Omega = \{z_i = (x_i, y_i)\} x_i, y_i \in (0..1)$ $p_i = 0$
- ▶ Contínuo: probabilidade de acertar o círculo inscrito no quadrado de lado 1
Área de $\Omega = 1$, área do círculo $= \pi/4$
Probabilidade do acerto $= \text{área do círculo} / \text{área total} = \pi/4$

Teorema da soma

Sejam A_1 e A_2 dois eventos de EA:

$P\{A_1 \cap A_2\}$: probabilidade da ocorrência conjunta de A_1 e A_2

$P\{A_1 \cup A_2\}$: probabilidade da ocorrência de ao menos um dentre A_1 e A_2

Teorema da soma:

$$P\{A_1 \cup A_2\} = P\{A_1\} + P\{A_2\} - P\{A_1 \cap A_2\}$$

Se: $A_1 \cap A_2 = \emptyset$

$$P\{A_1 \cup A_2\} = P\{A_1\} + P\{A_2\}$$

Teorema da multiplicação

Queremos achar:

$P\{A_1 \cap A_2\}$: probabilidade da ocorrência conjunta de A_1 e A_2

$P\{A_2|A_1\}$: probabilidade que A_2 ocorra sabendo que A_1 ocorreu

Então:

- ▶ $P\{A_2|A_1\} = \frac{P\{A_1 \cap A_2\}}{P(A_1)}$
- ▶ $P\{(A_1 \cap A_2\} = P\{A_1\} \cdot P\{A_2|A_1\}$

Se: $P\{A_2|A_1\} = P\{A_2\}$

- ▶ os eventos são independentes
- ▶ $P\{A_1 \cap A_2\} = P\{A_1\} \cdot P\{A_2\}$

Um exemplo

Espaço amostral $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$A_1 = \{2, 4, 6\}$$

$$A_2 = \{1, 2, 3\}$$

$\{A_1 \cup A_2\} = \{1, 2, 3, 4, 6\}$: união de A_1, A_2

$\{A_1 \cap A_2\} = \{2\}$: interseção de A_1, A_2

$$P\{A_1 \cup A_2\} = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) = 1/2 + 1/2 - 1/6 = 5/6$$

$$P\{A_1 \cap A_2\} = P(A_1) * P(A_2|A_1) = 1/2 * 1/3 = 1/6$$

Variáveis aleatórias

Variável Aleatória(VA): é uma variável numérica definida no espaço amostral

$$VA : EA \rightarrow \mathbb{R}$$

Função de probabilidade (discreta) : retorna a probabilidade que X assumo o valor x , denotado por $f(x)$

$$f : \mathbb{R} \rightarrow 0..1$$

$$f(x) = Prob(X = x)$$

Função de probabilidade cumulativa: retorna a probabilidade que X assumo o valor $\leq x$, denotado por $F(x)$

$$F : \mathbb{R} \rightarrow 0..1$$

$$F(x) = Prob(X \leq x)$$

Exemplo 1- Número obtido ao lançar um dado

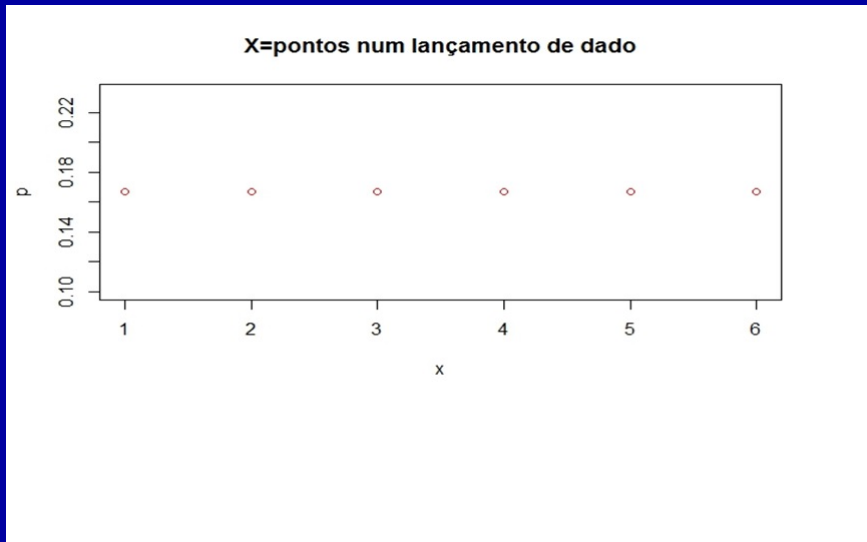


Figure: Função de probabilidade para lançamento de um dado

Exemplo 1- Número obtido ao lançar um dado

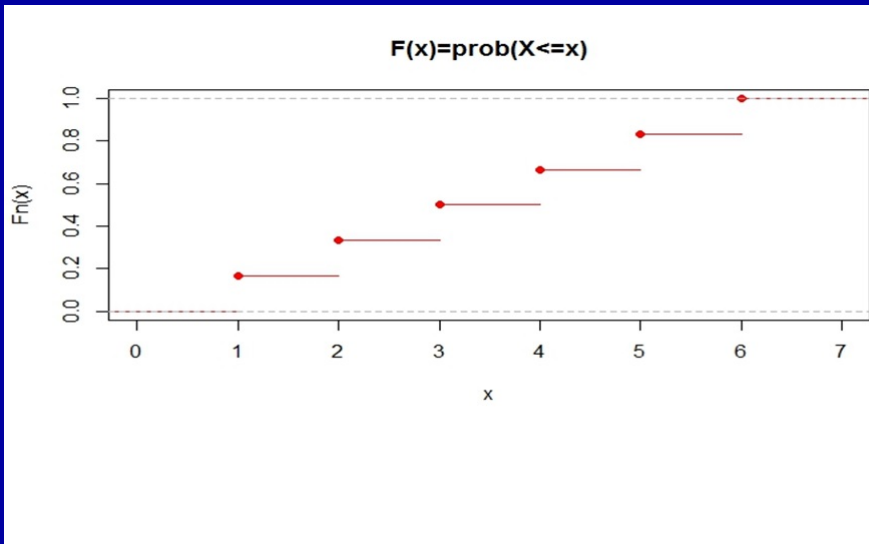


Figure: Função cumulativa para lançamento de dado

Exemplo 2- Número de lançamentos até obter Cara

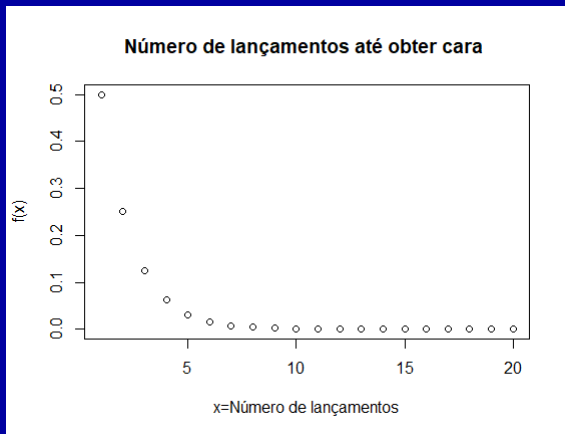


Figure: Função de probabilidade para número de lançamentos

Exemplo 2- Número de lançamentos até obter Cara

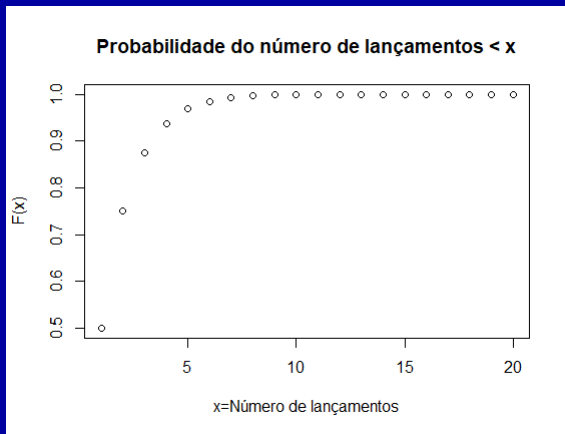


Figure: Função de probabilidade cumulativa para número de lançamentos

Média

Seja X uma VA com função de probabilidade $f(x)$: a média de X é definida como:

- ▶ X é discreta: $\mu = \sum_{i=1}^n x_i * f(x_i)$
- ▶ X é contínua: $\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x * f(x) dx$
- ▶ Média é análoga a posição do centro de massa do gráfico da função

Variância

Variância de uma VA com $f_p=f(x)$:

- ▶ X é discreta: $\sigma^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 * f(x_i)$
- ▶ X é contínua: $\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 * f(x) dx$
- ▶ Variância representa o espalhamento ao redor do centro de massa do gráfico da função

Média do quadrado de X:

$$\mu_{x^2} = \sigma_x^2 + \mu_x^2$$

Exemplo moeda

Seja X ="valor obtido ao jogar uma moeda"

- ▶ $\{H, T\} \rightarrow \{0, 1\}$
- ▶ $f(x) = \{(0, 1/2), (1, 1/2)\}$
- ▶ $\mu = 0 * f(0) + 1 + 1 * f(1) = 1/2$
- ▶ $\sigma^2 = (0 - 1/2)^2 * f(0) + (1 - 1/2)^2 * f(1) = 1/4$

Algumas fps usadas em AR

- ▶ Uniforme: valores contínuos dentro de um intervalo
- ▶ Discreta: conjunto de valores discretos
- ▶ Triangular: continua (mínimo, mais provável e máximo)
- ▶ Normal: curva do sino (média, desvio padrão)
- ▶ Binomial: sorteio de eventos com probabilidade p

Uniforme

Uniforme Continua

- ▶ VA assume valores numa faixa continua todos igualmente prováveis
- ▶ R: `runif(n, min = 0, max = 1)`
- ▶ `Uniforme(0,1)`: base da geração das outras distribuições
 - ▶ $\mu = \int_0^1 x * 1 dx = 1/2$
 - ▶ $\sigma^2 = \int_0^1 (x - 1/2)^2 * 1 dx = 1/12$

Uniforme discreta

- ▶ VA assume valores num conjunto todos igualmente prováveis
- ▶ R: `sample(set,size=1,replace=TRUE)`

Triangular

- ▶ VA segue uma estimativa de 3 pontos: mínimo (a) , mais provável (m) e máximo (b)
- ▶ R: `rtriangle(min,max, mprov)` Package:triangle
- ▶ $\mu = (a + b + m)/3$
- ▶ $\sigma^2 = (a^2 + b^2 + m^2 - a * b - a * m - b * m)/18$

Normal

- ▶ VA expressa variabilidade de muitos fenomenos naturais
- ▶ R: `rnorm(mu,sd)`
- ▶ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2*\pi}*sigma} * e^{-\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$
- ▶ média= μ
- ▶ variancia= σ^2

Normal reduzida: $\mu = 0, \sigma^2 = 1$

Alguns números importantes:

- ▶ $Prob(-1 \leq X \leq 1) = 0.68$
- ▶ $Prob(-2 \leq X \leq 2) = 0.95$
- ▶ $Prob(-2.3 \leq X \leq 2.3) = 0.98$
- ▶ $Prob(-3 \leq X \leq 3) = 0.995$

Binomial

VA Bernoulli: VA com dominio $\{0,1\}$ e função de probabilidade $f(x) = \{(0, 1 - p), (1, p)\}$

Experimento binomial: número de vezes em que $X=1$ numa sequencia de n experimentos Bernoulli.

- ▶ $f(n, x) = \binom{n}{x} * p^x * (1 - p)^{n-x}$

- ▶ $\mu = n * p$

- ▶ $\sigma^2 = n * p * q$

- ▶ $R : \text{rbinom}(1, n, p)$

Teoremas (1)

Teorema 1: Transformação linear de VAs

Sejam μ, σ^2 os parâmetros de X :

Se $X_1 = a * X + b$ então seus parâmetros são:

$$\mu_1 = a * \mu + b$$

$$\sigma_1^2 = a^2 * \sigma$$

Teoremas (2)

Teorema 2: Soma de n VAs

Seja

$$Z = \sum_{i=1}^n X_i$$

Se os parâmetros de $X_i = (\mu_i, \sigma_i^2)$ então os parâmetros de Z são:

$$\mu_z = \sum_{i=1}^n \mu_i$$

A média da soma de n VAs é igual à soma das médias

$$\sigma_z^2 = \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$$

A variância da soma de n VAs *independentes* é igual a soma das variâncias.

Teoremas(3)

Teorema 3: Produto de 2 VAs

$$Z = X * Y$$

X tem parâmetros (μ_x, σ_x^2)

Y tem parâmetros (μ_y, σ_y^2)

Então: Z terá como parâmetros:

$$\mu_z = \mu_x * \mu_y + \sigma_{xy}^2$$

$$\sigma_z^2 = \mu_y^2 * \sigma_x^2 + \mu_x^2 * \sigma_y^2 + \sigma_x^2 \sigma_y^2$$

Fórmula prática simplificada:

$$\mu_z \approx \mu_x * \mu_y$$

$$\sigma_z^2 \approx \mu_y^2 * \sigma_x^2 + \mu_x^2 * \sigma_y^2$$

Teoremas (4)

Teorema 4: Uso da normal reduzida

Notação: $X \sim f(x)$ significa que $f(x)$ é a função de probabilidade de X

Sejam $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$ e:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

onde $f(u)$ é a função de probabilidade da normal reduzida.

Então:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a) = \Phi((b - \mu)/\sigma) - \Phi((a - \mu)/\sigma)$$

Teoremas (5)

Teorema 5: Soma de n VAs normais independentemente distribuídas

Sejam $X_i \sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma_i^2), i \in 1..n$

$$Z = \sum_1^n X_i$$

então:

- ▶ $Z \sim \text{Normal}(\mu_z, \sigma_z^2)$
- ▶ $\mu_z = \sum_1^n \mu_i$
- ▶ $\sigma_z = \sum_1^n \sigma_i^2$

Teoremas (6)

Teorema 6: Teorema central do limite (TCL)

Sejam $X_i, i \in 1..n$, independentemente distribuidas com (μ_i, σ_i^2)

$$Z = \sum_1^n X_i$$

então se $n \rightarrow \infty$

- ▶ $Z \rightarrow Normal(\mu_z, \sigma_z^2)$
- ▶ $\mu_z = \sum_1^n \mu_i$
- ▶ $\sigma_z = \sum_1^n \sigma_i^2$

Teoremas (7)

Teorema 7: Teorema de Glivenko-Cantelli

A função de probabilidade cumulativa $F_n^*(x)$ obtida usando n amostras de $F(x)$ (desconhecida) tende à verdadeira $F(x)$.

Seja: $D_n = \sup |F_n^*(x) - F(x)|$

Então:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D_n = 0$$

a.k.a. **Teorema Fundamental da Estatística.**

Método de Monte Carlo

- ▶ Um modelo de risco tem por objetivo avaliar uma função de probabilidade conjunta de um grande número, dezenas ou centenas de VAs.
- ▶ Uma solução analítica envolveria a resolução de integrações multidimensionais de grande ordem
- ▶ O método MC surgiu nos anos 40 como método para calcular integrais com grande número de dimensões das equações de difusão da bomba atômica
- ▶ Autores do MC: Von Neuman, Ulam e Metropolis
- ▶ MC permite resolver problemas de integração usando amostras aleatórias.

Dificuldades de integração

Se X, Y e Z tem fps $f(x)$, $g(x)$ e $h(x)$ calcule a função de probabilidade de $Z = X + Y$:

$$h(x) = \int_{t=-\infty}^{t=+\infty} f(t) \cdot g(x - t) dt$$

- ▶ Solução analítica viável somente para funções triviais: uniforme, triangular.
- ▶ Além disso, nossos modelos envolvem dezenas e até centenas de variáveis.
- ▶ Uso de métodos numéricos: integração numérica é factível para um número pequeno de dimensões
- ▶ Conclusão: MC é a solução!

Exemplo 1- calculo de π

Algoritmo para calcular valor de π por amostragem:

- ▶ lançar N dardos ao acaso dentro do quadrado de lado $= 2$
 - ▶ Área do quadrado $= 4$, área do círculo inscrito $= \pi * 1^2 = \pi$,
probabilidade de acertar o círculo $= \pi/4$
 - ▶ Se A = numero de acertos dentro do círculo inscrito, então
 $A/N = \pi/4$
- ▶ calcular $\pi \sim 4 * (A/N)$

Exemplo 2- cálculo de $\int_0^1 e^{-x^2} dx$

Algoritmo para calcular valor de $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ por amostragem:

- ▶ contador=0
- ▶ repetir N vezes
 - ▶ gerar um par x, y = números aleatorios entre 0..1
 - ▶ calcular $y_c = e^{-x^2}$
 - ▶ se $y < y_c \rightarrow \text{contador} = \text{contador} + 1$
- ▶ $\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx \text{contador} / N$